



Tema 5

“OWL”

Año académico 2024/25

Referencias

- W3C Semantic Web Activity
(<http://www.w3.org/2001/sw/>)
- A Semantic Web Primer. Grigoris Antoniou y Frank van Harmelen. The MIT Press. 2012 (3ª Ed.)
- Semantic Web: Concepts, Technologies and Applications. K. Breitman, M. A. Casanova, W. Truszkowski. Springer. 2007
- Foundations of Semantic Web Technologies. P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph. CRC Press. 2009.
(Libro disponible online a través de biblioteca)

OWL



RDF Schema (RDFS)



- Define un vocabulario (conjunto de IRIs) que extiende RDF dotando de más semántica
- Lo fundamental
 - Clases (conceptos)
 - Instancias (individuos)
 - Propiedades (roles)
 - Dominio
 - Rango
 - Subclases
 - Subpropiedades

OWL

- Recordamos algunas limitaciones de RDFS
 - Básicamente permite la organización de vocabularios en jerarquías
 - Ámbito local de las propiedades
 - Las restricciones de rango no se pueden aplicar a algunas clases solamente (ej: los animales comen comida, pero las vacas sólo comen hierba)
 - No permite expresar:
 - Clases disjuntas
 - Ejemplo: *masculino* y *femenino*
 - Combinación booleana de clases
 - Ejemplo: *Persona* = *Hombre* $\cup$ *Mujer*
 - Restricciones de cardinalidad
 - Características especiales de las propiedades
 - *Transitiva, simétrica, inversa de, ...*

OWL

- Web Ontology Language (OWL)
- Recomendación del W3C
 - <http://www.w3.org/OWL/>
 - <http://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-primer-20121211/>
- Es un lenguaje para describir ontologías
- Se construye sobre RDFS, añadiendo primitivas (IRIs) para aumentar la expresividad

`@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>`

OWL

- Descripción de la ontología
 - *owl:Ontology*: clase
 - *owl:imports*: IRI ontología que se importa, pueden ser varias
 - *owl:versionInfo*
 - *owl:priorVersion*: IRI ontología
 - *owl:backwardCompatibleWith*: IRI ontología
 - *owl:incompatibleWith*: no es compatible hacia atrás

```
<http://mionto.com/ontol> rdf:type owl:Ontology;  
    owl:versionInfo "v1.1";  
    rdfs:comment "Ontología ejemplo";  
    owl:imports <http://www.example.org/foo>;  
    owl:backwardCompatibleWith <http://mionto.com/ontol>;  
    owl:priorVersion "v1.0".
```

OWL

- Clases

- *owl:Class*

- *owl:Class* es subclase de *rdfs:Class*

- ex:Asignatura** **rdf:type** **owl:Class** .

- *rdfs:subClassOf* ($\sqsubseteq$)

- *owl:Thing*: $\top$ (superclase de todas las clases)

- *owl:Nothing*: $\perp$ (subclase de todas las clases)

OWL

- Propiedades

- *owl:ObjectProperty*: relaciona instancias de dos clases
- *owl:DatatypeProperty*: relaciona instancias con Literales y tipos de datos XML Schema
- *rdfs:subPropertyOf* ($r_1 \sqsubseteq r_2 [\mathcal{H}]$)
- *rdfs:domain* ($\exists r. \top \sqsubseteq C$)
- *rdfs:range* ($\top \sqsubseteq \forall r. C$)

OWL

- Características de propiedades (Clases)

- *owl:TransitiveProperty*

- $p(x,y) \wedge p(y,z) \rightarrow p(x,z)$ (ej: “antepasado de”)

- `ex:antepasadoDe rdf:type owl:TransitiveProperty .`

- *owl:SymmetricProperty*

- $p(x,y) \leftrightarrow p(y,x)$ (ej: “familiar de”)

- *owl:AsymmetricProperty*

- $p(x,y) \leftrightarrow \neg p(y,x)$ (ej: “hijo de”)

- *owl:FunctionalProperty*

- $p(x,y) \wedge p(x,z) \rightarrow y = z$ (ej: “año nacimiento”)

- *owl:InverseFunctionalProperty*

- $p(y,x) \wedge p(z,x) \rightarrow y = z$ (ej: “tiene marido”)

- *owl:ReflexiveProperty*

- $p(x,x)$ (ej: p=“familiar de”)

- *owl:IrreflexiveProperty*

- $\neg p(x,x)$ (ej: p=“padre de”)

OWL

- Características de propiedades (Propiedades)
 - *owl:propertyDisjointWith*
 - $p_1(x,y) \leftrightarrow \neg p_2(x,y)$ (ej: p_1 ="padre de", p_2 ="abuelo de")
`ex:padreDe owl:propertyDisjointWith owl:abueloDe .`
 - *owl:inverseOf*
 - $p_1(x,y) \leftrightarrow p_2(y,x)$ (ej: p_1 ="imparte", p_2 ="impartidaPor")
- Relaciones entre propiedades
 - *owl:equivalentProperty*

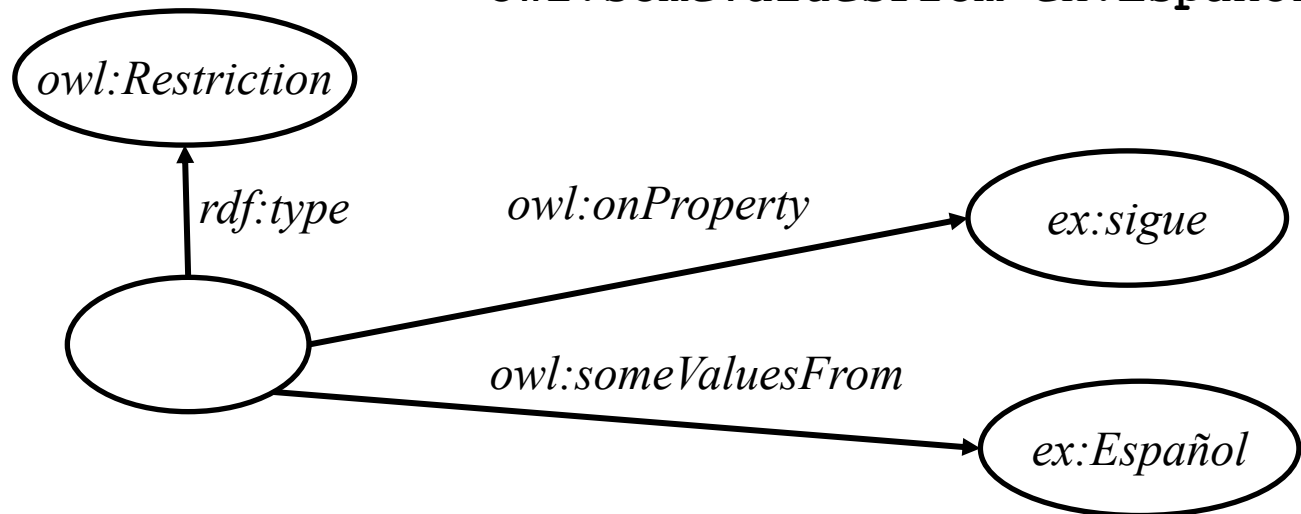
OWL

- Restricciones

- *owl:Restriction*
- *owl:onProperty*
- *owl:someValuesFrom*: $(\exists r.C) (\exists \text{sigue.Español})$

ex:SigEsp owl:equivalentClass

```
[ rdf:type owl:Restriction;  
  owl:onProperty ex:sigue;  
  owl:someValuesFrom ex:Español ].
```



OWL

- Restricciones

- *owl:allValuesFrom*: $(\forall r.C)$
 $Vaca \sqsubseteq Animal$
 $Vaca \sqsubseteq \forall come.Hierba$

```
ex:Vaca rdf:type owl:Class;  
        rdfs:subClassOf ex:Animal;  
        rdfs:subClassOf [ rdf:type owl:Restriction;  
                          owl:onProperty ex:come;  
                          owl:allValuesFrom ex:Hierba ] .
```
- *owl:hasValue*:

```
ex:Emergencia owl:equivalentClass  
[ rdf:type owl:Restriction;  
  owl:onProperty ex:prioridad;  
  owl:hasValue ex:Alta ] .
```

OWL

- Restricciones de cardinalidad

- *owl:cardinality* Persona $\sqcap (\leq 4 \text{ sigue}) \sqcap (\geq 4 \text{ sigue})$

`ex:Sigues4 owl:equivalentClass`

```
[ rdf:type owl:Restriction;  
  owl:onProperty ex:sigue;  
  owl:cardinality 4 ].
```

`ex:Sigues4Espańoles owl:equivalentClass`

```
[ rdf:type owl:Restriction ;  
  owl:onProperty :sigue ;  
  owl:qualifiedCardinality 4;  
  owl:onClass :Español ].
```

- *owl:maxCardinality*
- *owl:minCardinality*

OWL

- Definición de Clases

- *owl:equivalentClass* ($\equiv$)

- `ex:Pais owl:equivalentClass <http://schema.org/Country>.`

- *owl:intersectionOf*: ($C \sqcap D$)

- `ex:MesaBlanca owl:equivalentClass`

- `[ rdf:type owl:Class ;`

- `owl:intersectionOf ( ex:Mesa ex:Blanco ) ] .`

- *owl:unionOf*: ($C \sqcup D$)

- *owl:complementOf*: ($\neg C$)

OWL

- Definición de Clases

- *owl:disjointWith*: ($C \sqsubseteq \neg D$ o $C \sqcap D \equiv \perp$) clases disjuntas

- *owl:AllDisjointClasses*

- ```
[] rdf:type owl:AllDisjointClasses;
 owl:members (ex:Rojo ex:Ambar ex:Verde) .
```

- *owl:oneOf*: enumera los individuos que pertenecen a una clase. Ej: {Rojo, Ambar, Verde}.

- ```
ex:ColorSemaforo rdf:type owl:Class;  
    owl:oneOf (ex:Rojo ex:Ambar ex:Verde) .
```


OWL

- Relaciones entre individuos

- *owl:sameAs*: dos IRIs representan el mismo individuo

`ex:Spain owl:sameAs <http://sws.geonames.org/2510769/>.`

- *owl:differentFrom*: dos IRIs no representan el mismo individuo

- *owl:AllDifferent*

`[rdf:type owl:AllDifferent;`

`owl:distinctMembers (ex:Rojo ex:Ambar ex:Verde)].`

OWL

- *Anotaciones*

- *rdfs:label*
- *rdfs:comment*
- *rdfs:seeAlso*
- *rdfs:isDefinedBy*
- *owl:AnnotationProperty*
- *owl:deprecated*

ex:hermano *owl:deprecated* "true" .

OWL: ejemplos de inferencias

- Ejemplo *disjointWith*

Profesor *owl:subClassOf* PersonalDocente .

Libro *owl:subClassOf* Publicación .

PersonalDocente *owl:disjointWith* Publicación .

Se infiere: Profesor y Libro son disjuntos

- Ejemplo *owl:equivalentClass*

Hombre *owl:subClassOf* Persona

Persona *owl:equivalentClass* Humano

Se infiere: Hombre es subclase de Humano

- Ejemplo *instancias*

“A Semantic Web Primer” *rdf:type* Libro

Libro *owl:subClassOf* Publicación

Se infiere: “A Semantic Web Primer” es una Publicación

Herramientas (Ya en Tema 2)

- Frameworks
 - Jena (<https://jena.apache.org/>)
 - OWL API (<http://owlcs.github.io/owlapi/>)
 - RDF4J (<http://rdf4j.org/>)
- Editores de ontologías
 - Protégé (<http://protege.stanford.edu/>)
- Razonadores
 - ELK (<https://www.cs.ox.ac.uk/isg/tools/ELK/>)
 - Pellet (<https://github.com/stardog-union/pellet>)
 - Hermit (<http://www.hermit-reasoner.com/>)